

CHR81036

PXIe 总线 18 槽 3U 机箱



用户手册

声 明

本文档中介绍的产品（包括硬件、软件和文档本身）版权归西安凯锐测控科技有限公司所有，保留所有权利。未经西安凯锐测控科技有限公司书面授权，任何人不得以任何方式复制本文档的任何部分。

对于本文档所有明示或暗示的条款、陈述和保证，包括任何针对特定用途的适用性或不侵害知识产权的暗示保证，均不提供任何担保，除非此类免责声明的范围在法律上视为无效。西安凯锐测控科技有限公司不对任何与性能或使用本文档相关的伴随或后果性损害负责。本文档所含信息如有更改，恕不另行通知。

CHR81036 用户手册

文档版本：V1.0.1

发布日期：2025-6

第一章 概述

目 录

第一章 概述.....4

 1.1 关于本手册.....5

 1.2 产品描述.....5

 1.2.1 特性.....5

 1.2.2 机箱图片.....6

 1.2.3 电源特性.....6

 1.2.4 环境特性.....6

 1.2.5 一般规格.....6

第二章 整机结构及组成.....7

 2.1 整机结构图.....8

 2.2 详细尺寸.....9

 2.3 结构组成.....9

 2.4 背板连接器信号定义.....11

 2.4.1 VIO 电源选择.....11

 2.4.2 10MHz 同步时钟.....11

 2.4.3 远程启动.....11

 2.4.4 系统槽接口定义.....12

 2.4.5 PXIe 混合槽接口定义.....13

第三章 故障诊断.....14

 3.1 故障诊断.....15

第一章 概述

第一章 概述

1.1 关于本手册

本手册适用于下列产品型号：

■ CHR81036 PXIe 总线 18 槽 3U 机箱

本手册是关于上述产品的完全使用指南。以下各章节提供了关于该产品更详细的信息，包括产品的功能特性、硬件说明等内容。

本手册的电子版本，您可以在购买产品的配套光盘中获得。



注意

在使用该产品之前，请您详细阅读本手册各章节的内容。

1.2 产品描述

CHR81036 是一款混合型 18 槽机箱。该机箱提供 1 个 PXIe 系统槽、17 个 PXIe/PXI/CPCI 混合槽。可满足大多数测试测量应用。机箱整体采用铝合金框架式结构，不锈钢 外壳，有效的保证了箱体的结构强度，更能适用设备运输及使用要求，为箱体内部模块提供更为安全的环境。

1.2.1 特性

- 兼容 3U CPCI/PXIE/PXI 模块
- 电源供电功率 800W
- 最大系统带宽 16GB/s
- 设备槽最大带宽 4GB/S
- 机箱总插槽数：18 个
- 混合槽数：17 个
- 风冷方式进行整机散热
- 采用铝型材框架式结构
- 可支持机架安装

1.2.2 机箱图片

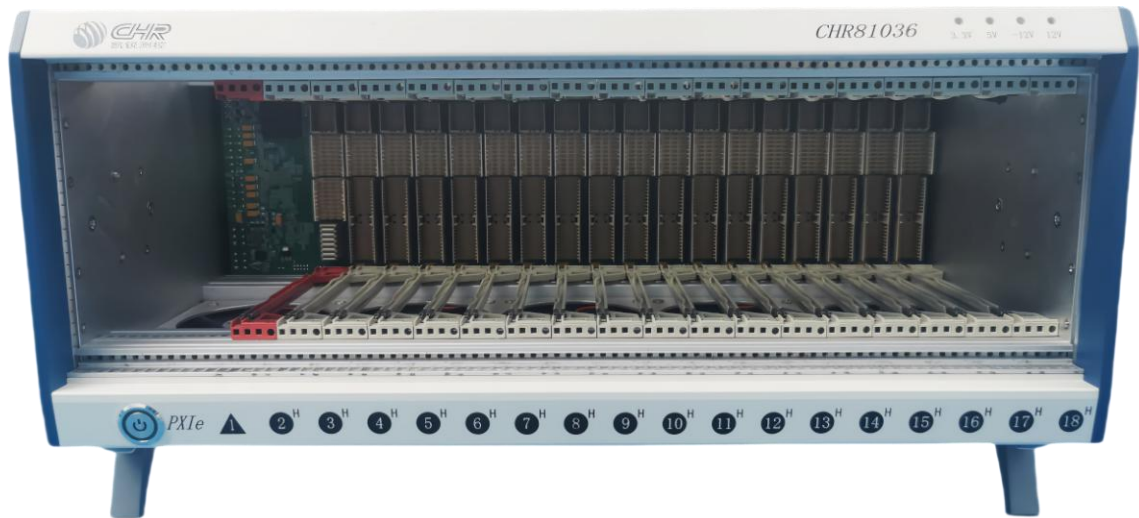


图 1-1 CHR81036 机箱图片

1.2.3 电源特性

- 该设备采用 1 个 800W 的 ATX 模块电源

1.2.4 环境特性

- 工作温度范围：0℃～55℃
- 工作相对湿度：10%～90%，无凝结
- 存储温度范围：-20℃～70℃
- 存储相对湿度：5%～95%，无凝结

1.2.5 一般规格

- 物理尺寸：(L×W×H) 438.8mm×339mm×177.8mm（不含耳片、地脚）
- 前插卡:3U CPCI/PXIE/PXI 前插卡（100mm×160mm）
- 重量：<12Kg

第二章 整机结构及组成

第二章 整机结构及组成

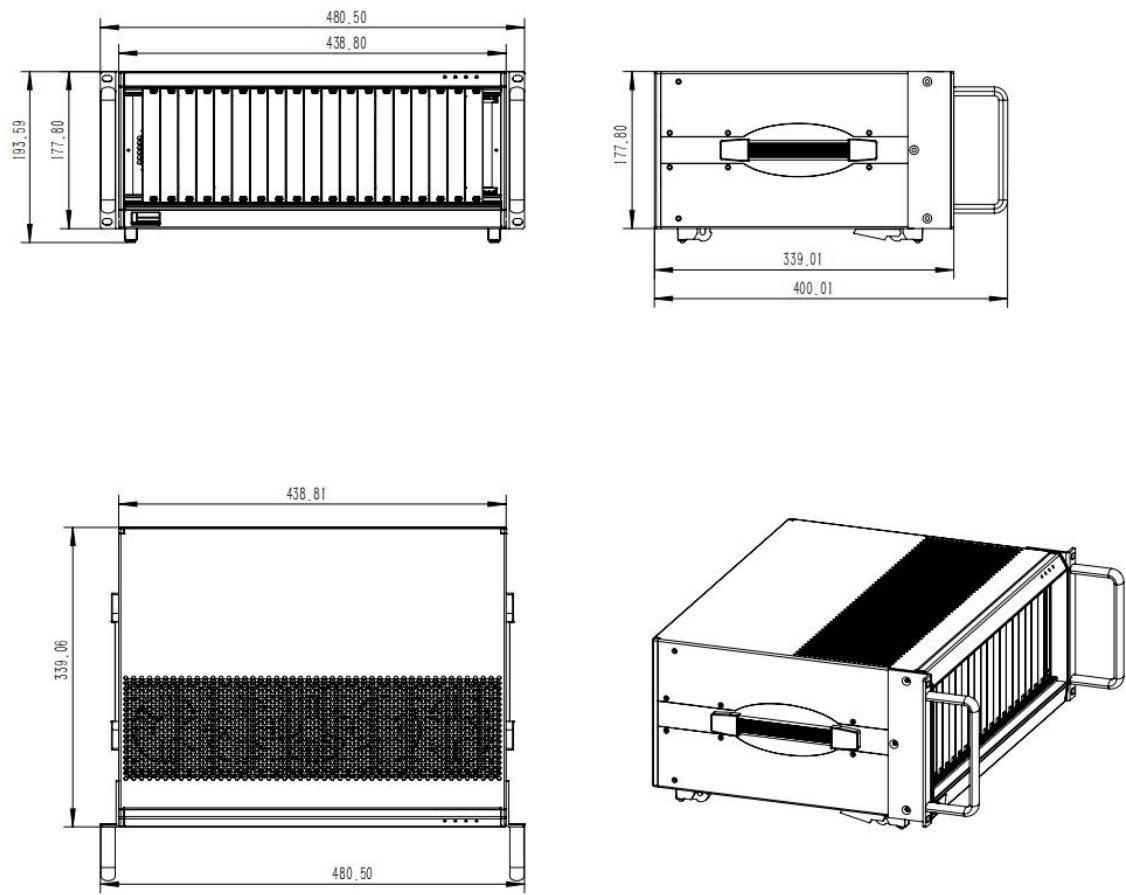
2.1 整机结构图



图 2-1 CHR81036 整机结构图

第二章 整机结构及组成

2.2 详细尺寸

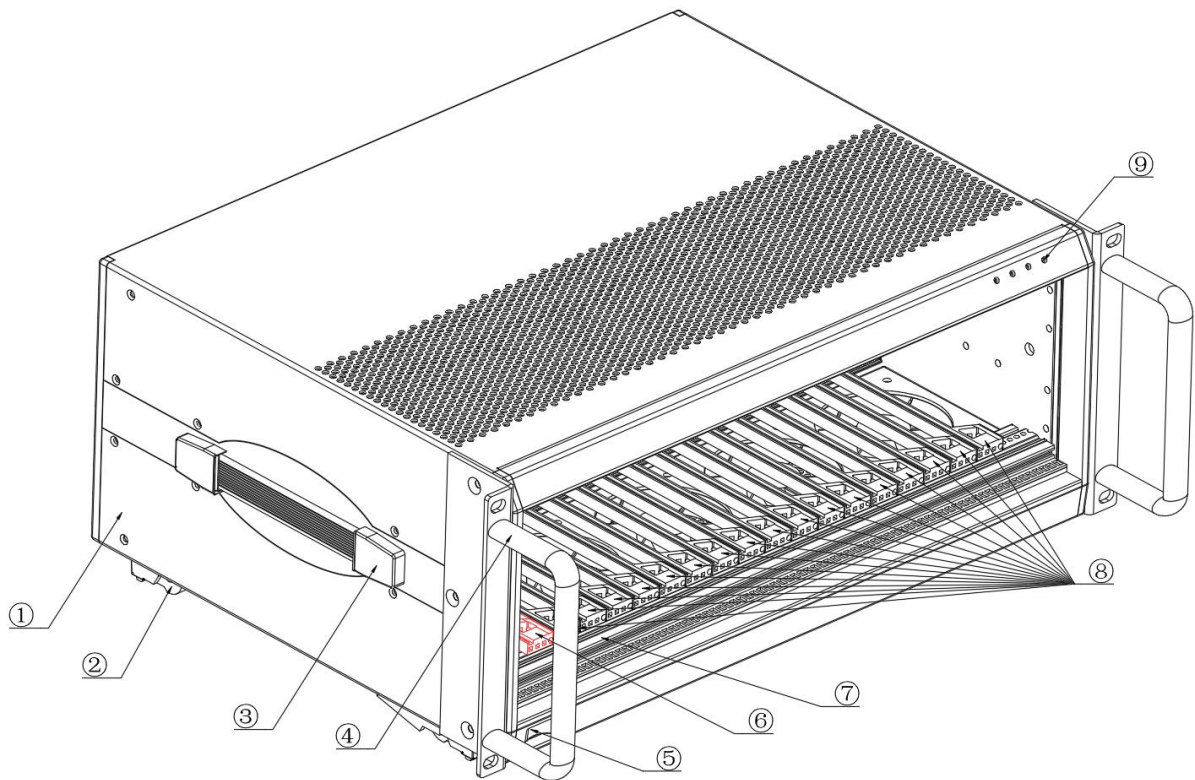


单位:mm

图 2-2 CHR81036 整机尺寸图

2.3 结构组成

第二章 整机结构及组成



- ① 机箱 ② 支撑脚 ③ 软把手 ④ 金属把手 ⑤ 系统开关
- ⑥ 主控制器插槽 ⑦ 机笼 ⑧ 扩展插槽 ⑨ 指示灯

图 2-3 CHR81036 组件图

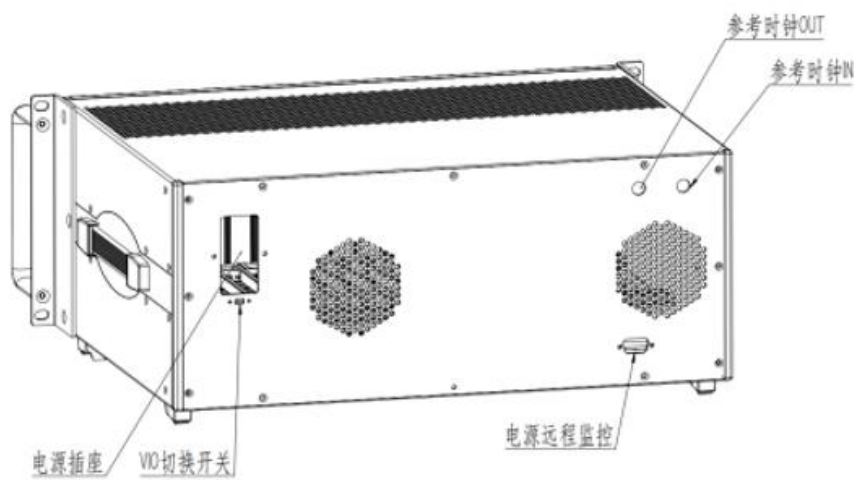


图 2-4 组件图

第二章 整机结构及组成

2.4 背板连接器信号定义

2.4.1 VIO 电源选择



图 2-5 CHR81036 VIO 电源选择

VIO 电源选择，通过拨动拨码开关来选择。拨到 3.3V 即 VIO 选择了+3.3V 电源；拨到 5V 即 VIO 选择了+5V 电源。

2.4.2 10MHz 同步时钟

信号	描述
IN	BNC 连接器作为一个 10MHz 参考时钟输入
OUT	BNC 连接器作为一个 10MHz 参考时钟输出

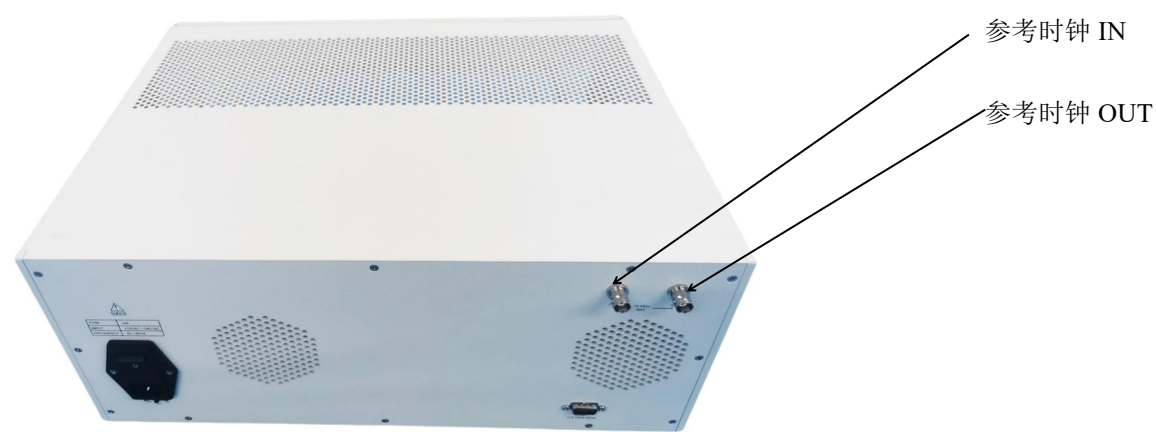


图 2-6 CHR81036 参考时钟

2.4.3 远程启动

可通过触碰后面板上 DB9 的 1 脚和 5 脚进行开关机。

第二章 整机结构及组成

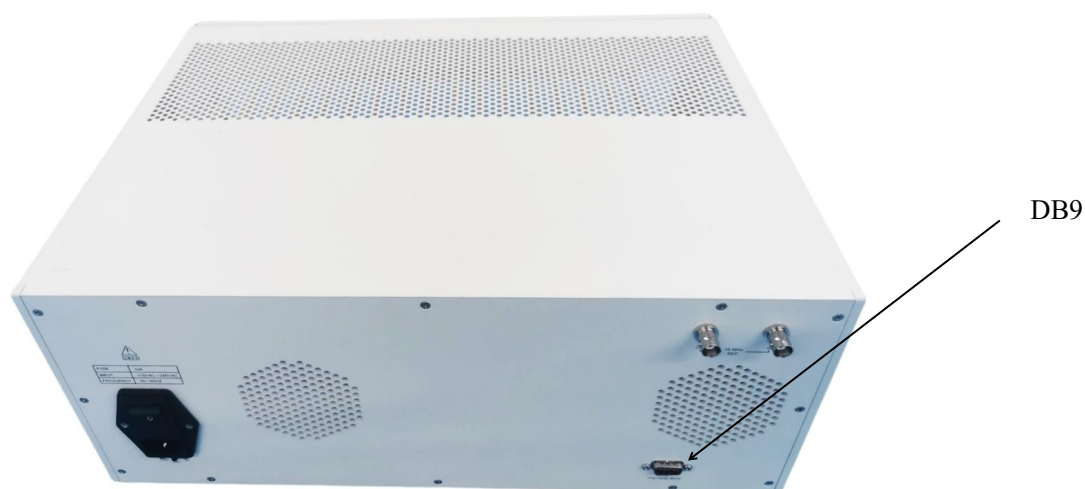


图 2-7 CHR81036 远程本地开关

2.4.4 系统槽接口定义

Pin	Z	A	B	C	D	E	F	XP4/ XJ4 Connector
1	GND	GA4	GA3	GA2	GA1	GA0	GND	
2	GND	5Vaux	GND	SYSEN#	WAKE#	ALERT#	GND	
3	GND	RSV	RSV	RSV	RSV	RSV	GND	
4	GND	RSV	RSV	RSV	RSV	RSV	GND	
5	GND	PXI TRIG3	PXI TRIG4	PXI TRIG5	GND	PXI TRIG6	GND	
6	GND	PXI TRIG2	GND	RSV	PXI STAR	PXI CLK10	GND	
7	GND	PXI TRIG1	PXI TRIG0	RSV	GND	PXI TRIG7	GND	
8	GND	RSV	GND	RSV	RSV	PXI LBR6	GND	

Pin	A	B	ab	C	D	cd	E	F	ef	XP3 / XJ3 Connector
1	RSV	RSV	GND	RSV	RSV	GND	RSV	RSV	GND	
2	RSV	RSV	GND	PWR_OK	PS_ON#	GND	LINKCAP	PWRBTN#	GND	
3	SMBDAT	SMBCLK	GND	4RefClk+	4RefClk-	GND	2RefClk+	2RefClk-	GND	
4	RSV	PERST#	GND	3RefClk+	3RefClk-	GND	1RefClk+	1RefClk-	GND	
5	1PETp0	1PETn0	GND	1PERp0	1PERn0	GND	1PETp1	1PETn1	GND	
6	1PETp2	1PETn2	GND	1PERp2	1PERn2	GND	1PERp1	1PERn1	GND	
7	1PETp3	1PETn3	GND	1PERp3	1PERn3	GND	2PETp0	2PETn0	GND	
8	2PETp1	2PETn1	GND	2PERp1	2PERn1	GND	2PERp0	2PERn0	GND	
9	2PETp2	2PETn2	GND	2PERp2	2PERn2	GND	2PETp3	2PETn3	GND	
10	3PETp0	3PETn0	GND	3PERp0	3PERn0	GND	2PERp3	2PERn3	GND	

Pin	A	B	ab	C	D	cd	E	F	ef	XP2 / XJ2 Connector
1	3PETp1	3PETn1	GND	3PERp1	3PERn1	GND	3PETp2	3PETn2	GND	
2	3PETp3	3PETn3	GND	3PERp3	3PERn3	GND	3PERp2	3PERn2	GND	
3	4PETp0	4PETn0	GND	4PERp0	4PERn0	GND	4PETp1	4PETn1	GND	
4	4PETp2	4PETn2	GND	4PERp2	4PERn2	GND	4PERp1	4PERn1	GND	
5	4PETp3	4PETn3	GND	4PERp3	4PERn3	GND	RSV	RSV	GND	
6	RSV	RSV	GND	RSV	RSV	GND	RSV	RSV	GND	
7	RSV	RSV	GND	RSV	RSV	GND	RSV	RSV	GND	
8	RSV	RSV	GND	RSV	RSV	GND	RSV	RSV	GND	
9	RSV	RSV	GND	RSV	RSV	GND	RSV	RSV	GND	
10	RSV	RSV	GND	RSV	RSV	GND	RSV	RSV	GND	

Pin										
G	GND									
F	12V									
E	12V									
D	GND									
C	5V									
B	3.3V									
A	GND									

XP1 / XJ1 Connector

第二章 整机结构及组成

2.4.5 PXIe 混合槽接口定义

Pin	Z	A	B	C	D	E	F	XP4 / XJ4 Connector		
1	GND	GA4	GA3	GA2	GA1	GA0	GND			
2	GND	5Vaux	GND	SYSEN#	WAKE#	ALERT#	GND			
3	GND	12V	12V	GND	GND	GND	GND			
4	GND	GND	GND	3.3V	3.3V	3.3V	GND			
5	GND	PXI_TRIG3	PXI_TRIG4	PXI_TRIG5	GND	PXI_TRIG6	GND			
6	GND	PXI_TRIG2	GND	ATNLED	PXI_STAR	PXI_CLK10	GND			
7	GND	PXI_TRIG1	PXI_TRIG0	ATNSW#	GND	PXI_TRIG7	GND			
8	GND	RSV	GND	RSV	PXI_LBL6	PXI_LBR6	GND			
Pin	A	B	ab	C	D	cd	E	F	ef	XP3 / XJ3 Connector
1	PXIe_CLK100+	PXIe_CLK100-	GND	PXIe_SYNC100+	PXIe_SYNC100-	GND	PXIe_DSTARC+	PXIe_DSTARC-	GND	
2	PRSENT#	PWREN#	GND	PXIe_DSTARB+	PXIe_DSTARB-	GND	PXIe_DSTARA+	PXIe_DSTARA-	GND	
3	SMBDAT	SMBCLK	GND	RSV	RSV	GND	RSV	RSV	GND	
4	MPWRGD	PERST#	GND	RSV	RSV	GND	1RefClk+	1RefClk-	GND	
5	1PETp0	1PETn0	GND	1PERp0	1PERn0	GND	1PETp1	1PETn1	GND	
6	1PETp2	1PETn2	GND	1PERp2	1PERn2	GND	1PERp1	1PERn1	GND	
7	1PETp3	1PETn3	GND	1PERp3	1PERn3	GND	1PETp4	1PETn4	GND	
8	1PETp5	1PETn5	GND	1PERp5	1PERn5	GND	1PERp4	1PERn4	GND	
9	1PETp6	1PETn6	GND	1PERp6	1PERn6	GND	1PETp7	1PETn7	GND	
10	RSV	RSV	GND	RSV	RSV	GND	1PERp7	1PERn7	GND	
Pin	Z	A	B	C	D	E	F	P1 / J1 Connector		
25	GND	5V	REQ64#	ENUM#	3.3V	5V	GND			
24	GND	AD[1]	5V	V[10]	AD[0]	ACK64#	GND			
23	GND	3.3V	AD[4]	AD[3]	5V	AD[2]	GND			
22	GND	AD[7]	GND	3.3V	AD[6]	AD[5]	GND			
21	GND	3.3V	AD[9]	AD[8]	M88EN	C/BE[0]#	GND			
20	GND	AD[12]	GND	V[10]	AD[11]	AD[10]	GND			
19	GND	3.3V	AD[15]	AD[14]	GND	AD[13]	GND			
18	GND	SERR#	GND	3.3V	PAR	C/BE[1]#	GND			
17	GND	3.3V	IPMB_SCL	IPMB_SDA	GND	PERR#	GND			
16	GND	DEVSEL#	GND	V[10]	STOP#	LOCK#	GND			
15	GND	3.3V	FRAME#	RDY#	BD_SEL#	TRDY#	GND			
12-14	Key Area									
11	GND	AD[16]	AD[17]	AD[16]	GND	C/BE[2]#	GND			
10	GND	AD[21]	GND	3.3V	AD[20]	AD[19]	GND			
9	GND	C/BE[3]#	IDSEL	AD[23]	GND	AD[22]	GND			
8	GND	AD[26]	GND	V[10]	AD[25]	AD[24]	GND			
7	GND	AD[30]	AD[29]	AD[28]	GND	AD[27]	GND			
6	GND	REQ#	GND	3.3V	CLK	AD[31]	GND			
5	GND	BRSVP1A5	BRSVP1B5	RST#	GND	GNT#	GND			
4	GND	PMB_PWR	HEALTHY#	V[10]	INTP	INTS	GND			
3	GND	INTA#	INTB#	INTC#	5V	INTD#	GND			
2	GND	TCK	5V	TMS	TDO	TDI	GND			
1	GND	5V	-12V	TRST#	+12V	5V	GND			

第三章 故障诊断

3.1 故障诊断

现象	可能原因	解决办法
电源指示灯不亮	电源开关没有打开	请将电源开关拨到开机档
无法开机	设备电源线接没接对插座或者没有连接或接触不好	检查电源插头并尝试重新插拔
无法开机	选择 VIO 电源	更改 VIO 电源拨钮位置
其它	设备损坏	联系供货商获取帮助